פתרון מטלה 01 — יסודות בתורת ההצגות

1 בנובמבר 2026



שאלה 1

יהי $n \geq 2$ ונבחן את ההצגה ה־n־מימדית של S_n,

$$\rho : S_n \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$$

המתקבלת על־ידי מיפוי של פרמוטציות σ למטריצות פרמוטציה מתאימות.

סעיף א'

נראה ש־ρ מתפרקת לסכום של שתי הצגות $V_1 \oplus V_2$ כך ש־$\dim V_1 = 1$ וכן $\dim V_2 = n - 1$.

הוכחה. כל מטריצת פרמוטציה M מקיימת את התכונה שסכום כל שורה הוא 1 וכן סכום כל עמודה הוא 1, לכן זוהי מטריצה סטוכסטית ומקיימת את התכונה ש־1 ערך עצמי של המטריצה עבור הווקטור $v = (1, \ldots, 1)^t$. נגדיר את $V_1 = \mathrm{Span}\{v\}$ ולכן נקבל ש־$\rho(\sigma)(u) = u$ לכל $u \in V_1$ ולכל $\sigma \in S_n$. נגדיר את $V_2 = \{(t_1, \ldots, t_n) \in \mathbb{C}^n \mid t_1 + \cdots + t_n = 0\}$, ברור כי $V_1 + V_2 = \mathbb{C}^n$ שכן $(1, 0, \ldots, 0, -1) \in V_2$ ולכן $(1, 0, \ldots, 0) \in V_1 + V_2$ וכן הלאה. יהי $v \in V_1 \cap V_2$, אז $v = \alpha(1, \ldots, 1)$ שכן $v \in V_1$, אבל גם $n \cdot \alpha = 0$ ולכן $\alpha = 0$ בלבד, כלומר $V_1 \cap V_2 = \{0\}$ ונובע ש־$V_1 \oplus V_2 = \mathbb{C}^n$.
מהגדרת V_1 מתקיים $\dim V_1 = 1$, לכן ממשפט המימד נסיק ש־$\dim V_2 = n - 1$.

אם $\sigma \in S_n$ וכן $(t_1, \ldots, t_n) \in V_2$ אז $\sigma.(t_1, \ldots, t_n) = (t_{\sigma(1)}, \ldots, t_{\sigma(n)})$ ובכל מקרה סכומם 0 ומתקיים $\sigma.(t_1, \ldots, t_n) \in V_2$. אם כך שני המרחבים אינווריאנטיים. □

סעיף ב'

נראה ש־V_1 ו־V_2 אי־פריקים.

הוכחה. ברור כי V_1 אי־פריק, נראה זאת עבור V_2.
נגדיר את $u_i \in \mathbb{C}$ כך ש־$\pi_i(u_i) = 1, \pi_n(u_i) = -1$, לכן $V_2 = \mathrm{Span}\{u_1, \ldots, u_n\}$. כדי להראות ש־$V_2$ אי־פריק מספיק להראות שאפשר לשלוח כל u_i לכל u_j עבור $1 \leq i, j \leq n$. נבחין כי $(i\ j) \in S_n$ וכן $(i\ j).u_i = u_j$, אז נובע בדיוק שלא יתכן שיש תת־מרחב ממש אינווריאנטי כך שהוא כולל חלק מווקטורי הבסיס $v_1, \ldots, v_n$. □

שאלה 2

סעיף א'

נוכיח שכל הצגה (V,ρ) אי־פריקה של חבורה אבלית סופית A מעל $\mathbb{C}$ היא בהכרח ממימד 1.

הוכחה. נניח בשלילה ש־$\dim V \geq 2$ ולכן קיימים $u,v \in V \setminus \{0\}$ בלתי־תלויים לינארית. ההצגה היא אי־פריקה ולכן קיים $\sigma \in A$ כך ש־$\sigma.u = v$, או לצירוף לינארי של הווקטורים ולכן נניח בלי הגבלת הכלליות את השוויון בלבד. נתון כי A סופית ולכן קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש־$\sigma^n = e$, בפרט $\sigma^n.u = u$ ונסיק שההעתקה $\rho(\sigma)$ היא נילפוטנטית ולכן אלכסונית, אבל זו סתירה ל־$\sigma.u = v$ שכן הווקטורים יהיו תלויים לינארית. זאת אפשר לראות על־ידי הנחה בלי הגבלת הכלליות ש־u,v נבחרו כך שההעתקה $\rho(\sigma)$ היא בצורת ז'ורדן. □

סעיף ב'

נראה שזה לא בהכרח המצב עבור שדות אחרים.

הוכחה. נגדיר את ההצגה $(\mathbb{R}^2,\rho)$ מעל $\mathbb{R}$ של החבורה $C_4 = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ הצגת הסיבוב, כלומר $C_4 = \langle\sigma\rangle$ עבור,

$$\rho(\sigma) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

נבחין כי בהרצאה כבר ראינו כי העתקה זו היא אי־פריקה. □

שאלה 3

הגדרה 0.1 (הצגה רגולרית) ההצגה הרגולרית (השמאלית) של חבורה סופית G היא הצגה $|G|$־מימדית מעל $\mathbb{C}$ המוגדרת על־ידי הפעולה של G על עצמה על־יד כפל (משמאל). במקרה זה נסמן $(V_{\text{reg}}, \rho_{\text{reg}})$ עבור V_{reg} מרחב לינארי מעל $\mathbb{C}$ עם $\dim V_{\text{reg}} = |G|$ והבסיס $\{v_g\}_{g\in G}$ כך שמתקיים,

$$g.v_h = \rho_{\text{reg}}(g) \cdot v_h = v_{gh}$$

סעיף א'

נמצא עותק של ההצגה החד־מימדית הטריוויאלית של G ב־V_{reg}.

פתרון נגדיר $u = \sum_{g\in G} v_g$ וכן $U = \text{Span}\{u\}$ ונראה שהוא מקיים את הטענה. יהי $g \in G$,

$$g.u = g.(\sum_{h\in G} v_h) = \sum_{h\in G} g.v_h = \sum_{h\in G} v_{g.h} = \sum_{h\in G} v_h = u$$

ולכן g פועל טריוויאלית על u והטענה מתקיימת.

סעיף ב'

נמצא עותק חד־מימדי של הצגת הסימן ב־S_3 וההצגה הרגולרית שלה.

פתרון נרצה למצוא וקטור $u \in \mathbb{C}^3$ המקיים,

$$g.u = \begin{cases} u & g \in S_3 \setminus A_3 \\ -u & g \in A_3 \end{cases}$$

נוכל להשיג זאת על־ידי הווקטור $u = \sum_{g\in S_3} \varepsilon_g g$, כאשר $\varepsilon_g \in \{\pm\}$ מקיים,

$$\varepsilon_g = -1 \iff g \in A_3$$

מהגדרת A_3 נקבל שאם $g \in A_3$ אז $\det \rho(g) = -1$ וכן $g.u = -u$ כפרמוטציה של הרכיבים.

סעיף ג'

נראה שההצגה הרגולרית של S_3 לא מכילה תת־הצגה שאיזומורפית לאחת משתי ההצגות מהסעיפים הקודמים מעבר לאלו שתיארנו.

הוכחה. תהי תת־הצגה $V \subseteq \mathbb{C}^3$ של S_3. אם $\dim V \neq 1$ אז סיימנו, לכן נניח ש־$\dim V = 1$ וכן $V = \text{Span}\{v\}$.

נניח ש־S_3 פועלת טריוויאלית על v ונראה שבהכרח $v = u$ עבור $u = (1,1,1)^t$ מסעיף א'. למעשה נוכל לקבל זאת על־ידי בחינת הפרמוטציות $(1\ 2), (2\ 3)$, מהן נובע ישירות שהקורדינטות השונות חייבות להיות זהות.

ההוכחה עבור המקרה של A_3 זהה. □

שאלה 4

נגדיר שתי הצגות דו־מימדיות של S_3 על־ידי,

$$\rho_1 = \begin{cases} (1\ 2) \mapsto \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ (2\ 3) \mapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{cases} \qquad \rho_2 = \begin{cases} (1\ 2) \mapsto \begin{pmatrix} 0 & \omega \\ \omega^2 & 0 \end{pmatrix} \\ (2\ 3) \mapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{cases}$$

כאשר $\omega \in \mathbb{C}$ שורש יחידה פרימיטיבי מסדר 3.

סעיף א'

נסביר למה אלה הגדרות להצגות תקינות.

פתרון תוצאה ידועה מתורת החבורות היא ש־S_n נוצר על־ידי שתי פרמוטציות מתאימות, במקרה של S_3 זוהי בחירת פרמוטציות הולמת.

סעיף ב'

נראה ששתי ההצגות הללו איזומורפיות.

הוכחה. נרצה לבנות איזומורפיזם בין ההצגות, כלומר לבנות $T : \mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}^2$ המקיימת,

$$\rho_2 \circ T = T \circ \rho_1$$

נבחין כי מספיק להגדיר את ההעתקה על בסיס של $\mathbb{C}^2$ כהומומורפיזם לינארי. ננסה למצוא אחת, נגדיר,

$$T = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

אז צריך להתקיים מחילופיות,

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} T = T \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} c & d \\ a & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & a \\ d & c \end{pmatrix}$$

ונובע ש־$c = b, a = d$, כלומר,

$$T = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$$

נשתמש שוב בחילופיות עבור $(1\ 2)$ ונקבל,

$$\begin{pmatrix} -a-b & -b-a \\ b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} T = T \begin{pmatrix} 0 & \omega \\ \omega^2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b\omega^2 & a\omega \\ a\omega^2 & b\omega \end{pmatrix}$$

בפרט נקבל $a = b\omega$ ולכן נוכל להגדיר $b = 1, a = \omega$ ונקבל שההעתקה,

$$T = \begin{pmatrix} \omega & 1 \\ 1 & \omega \end{pmatrix}$$

מקיימת את הטענה ומעידה על האיזומורפיזם. □

שאלה 5

סעיף א'

תהי הצגה (V,ρ) של חבורה G ויהי תת־מרחב אינווריאנטי $U \leq V$. נגדיר את הצגת המנה על V/U ונראה כי זו אכן הצגה.

הוכחה. נסמן את $\pi : V \to V/U$ ההטלה של מרחב המנה, כלומר $\pi(v) = v+U$ לכל $v \in V$. נגדיר את ההצגה $\bar{\rho} : G \to \mathrm{GL}(V/U)$ על־ידי,

$$(\bar{\rho}(g))(v+U) = (\pi \circ \rho(g))(v)$$

לכל $v+U \in V/U$.

עלינו להראות שפונקציה זו מוגדרת היטב וכן שזהו הומומורפיזם חבורות.

למעשה ההגדרה של אינווריאנטיות שקולה לנורמליות של תת־מרחב לינארי כתת־חבורה, לכן ממשפט האיזומורפיזם הראשון נקבל את שני התנאים.
□

סעיף ב'

נוכיח שלכל הצגה ממימד סופי (V,ρ) יש סדרת הרכב, כלומר סדרה סופית של תת־מרחבים אינווריאנטיים,

$$\{0\} = V_0 \leq V_1 \leq \cdots \leq V_k = V$$

כך שהצגת המנה V_i/V_{i-1} כולן אי־פריקות.

הוכחה. נסמן $\mathcal{A} = \{U < V \mid U \text{ is invariant}\}$, נבחין כי $\{0\} \in \mathcal{A}$ ולכן בפרט $\mathcal{A}$ לא ריק. אם $\deg V = n$ אז $\deg \mathcal{A} \subseteq [n]$ ולכן קיים מספר מקסימלי $0 \leq m < n$ כך שקיים מרחב לינארי ממימד m ב־$\mathcal{A}$, אז יהי $U \in \mathcal{A}$ מרחב כזה. מסעיף א' נובע שהדרישה עבור המנה חלה. נמשיך בהליך זה, מובטח מבנייתו שבכל חזרה המימד ירד ולכן מסופיות מימד V נובע שהתהליך יסתיים ונקבל שרשרת כדרוש. □